

CENTRO PAULA SOUZA
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL VASCO ANTÔNIO VENCHIARUTTI

PILARES DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL

BEATRIZ MIWA KUADA
DAVI CESARE
GIOVANNA ALVES RIBEIRO DOS SANTOS
GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA

JUNDIAÍ

2026

BEATRIZ MIWA KUADA

DAVI CESARE

GIOVANNA ALVES RIBEIRO DOS SANTOS

GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA

PILARES DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Trabalho apresenta disciplina de Projeto de Tecnologia de Informação e Comunicação sob orientação dos professores.

Orientadores: Prof. José Roberto Madureira Junior, Roberto Melle

JUNDIAÍ

2026

RESUMO

O pensamento computacional é uma habilidade essencial na sociedade atual, pois ajuda a organizar, analisar e resolver problemas de forma mais eficiente. Ele envolve a decomposição de situações complexas, o reconhecimento de padrões, a abstração de informações importantes e a criação de algoritmos para encontrar soluções. Além de ser importante no dia a dia, o pensamento computacional também tem grande impacto em diversas áreas do conhecimento, como biologia, medicina, economia e tecnologia. Seu uso tem impulsionado avanços científicos, como o sequenciamento do genoma humano, e vem sendo cada vez mais incentivado por instituições de pesquisa. Concluimos que, o pensamento computacional não é apenas um conjunto de técnicas, mas uma forma de pensar que contribui para o desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional, sendo fundamental para acompanhar as demandas do mundo moderno.

Palavras-chave: Pensamento computacional; Algoritmos; Resolução de problemas; Eficiência.

ABSTRACT

Computational thinking is an essential skill in today's society, as it helps to organize, analyze, and solve problems more efficiently. It involves breaking down complex situations, recognizing patterns, abstracting important information, and creating algorithms to find solutions. In addition to being important in everyday life, computational thinking also has a significant impact on various fields of knowledge, such as biology, medicine, economics, and technology. Its use has driven scientific advances, such as the sequencing of the human genome, and is increasingly being encouraged by research institutions. We conclude that computational thinking is not just a set of techniques, but a way of thinking that contributes to personal, academic, and professional development, and is essential for keeping up with the demands of the modern world.

Keywords: Computational thinking; Algorithms; Problem-solving; Efficiency.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
2. DESENVOLVIMENTO	6
2.1 CONCEITOS BÁSICOS	6
3. RELEVÂNCIA	9
4. APLICANDO O PENSAMENTO COMPUTACIONAL	11
5. CONCLUSÃO	13
REFERÊNCIAS	15

1. INTRODUÇÃO

O Pensamento Computacional (PC) não se limita apenas a saber programar ou entender computadores. Trata-se de uma forma de pensar voltada para a resolução de problemas de maneira lógica, sistemática e eficiente. Essa abordagem envolve diferentes habilidades, como a decomposição de problemas complexos em partes menores e mais simples de resolver, o reconhecimento de padrões e a identificação de semelhanças com situações já vivenciadas, a abstração de informações relevantes para simplificar ideias e, por fim, o desenvolvimento de algoritmos, que são sequências organizadas de passos para alcançar uma solução.

Dessa forma, o pensamento computacional pode ser aplicado em diversas áreas do conhecimento e em situações do cotidiano, mesmo fora do contexto tecnológico. Resolver um problema matemático, planejar uma tarefa ou organizar atividades do dia a dia são exemplos de situações em que essas habilidades são utilizadas, demonstrando que o PC vai além da informática e contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico e da autonomia na tomada de decisões.

O termo “Pensamento Computacional” ganhou destaque a partir do artigo *Computational Thinking*, publicado em 2006 por Jeannette M. Wing. Nesse trabalho, a autora destaca a importância dessa forma de pensamento e defende que ela não deve ser restrita apenas aos cientistas da computação, mas sim ensinada a todas as pessoas. Segundo Wing (2006), além de habilidades básicas como ler, escrever e realizar cálculos, o pensamento computacional deve ser considerado uma competência essencial para o desenvolvimento intelectual e para a resolução de problemas no cotidiano.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 CONCEITOS BÁSICOS

O pensamento computacional destaca-se na resolução de problemas por uma abordagem sistemática, que inclui decompor problemas complexos, identificar padrões e desenvolver soluções eficientes.

Essa metodologia baseia-se no uso de abstrações para simplificar e compreender problemas, além de enfatizar a criação e aplicação de algoritmos lógicos e sequenciais. A abordagem também valoriza a manipulação e a interpretação estruturada de dados e informações, recorrendo a tecnologias e ferramentas computacionais como programação, simulação e modelagem.

O pensamento computacional baseia-se em quatro principais pilares: decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo. Quando há um problema a ser resolvido, podemos recorrer ao uso desses quatro pilares. Muitas vezes fazemos isso de forma inconsciente, sem ao menos saber do que se trata.

Inicialmente, passamos pela decomposição, que tem como objetivo dividir um problema complexo em componentes menores e mais gerenciáveis, facilitando sua resolução.

Podemos ter como exemplo de decomposição no cotidiano o planejamento de uma festa. Ao organizar uma festa, podemos dividir o processo em várias etapas, como a definição do tema, a preparação da lista de convidados, a organização do cardápio, a decoração e o entretenimento. Cada um desses elementos representa um subproblema menor, tornando o processo de planejamento mais gerenciável e mais organizado e eficiente.

Temos também como exemplo o desenvolvimento de software. No processo de desenvolvimento de software, a decomposição é usada para dividir um projeto grande em módulos ou componentes menores, como interface de usuário, processamento de dados e gestão de bancos de dados. Isso facilita a gestão do projeto, permitindo que diferentes equipes trabalhem em componentes distintos simultaneamente.

Em sequência a este processo, temos o processo de reconhecimento de padrões, no qual com esses componentes menores, analisamos e identificamos determinados padrões em conjuntos de dados ou problemas variados, o que possibilita adaptar um algoritmo projetado para resolver um problema específico em situações semelhantes.

O reconhecimento de padrões pode ser observado na educação. Na avaliação, os professores podem reconhecer padrões no desempenho dos alunos, como dificuldades em certos tipos de questões ou tópicos, e utilizar essas informações para adaptar métodos de ensino ou oferecer suporte adicional.

Podemos observar também a aplicação deste processo na biologia para entender complexos processos biológicos, como padrões de migração de espécies ou a disseminação de doenças. Essa aplicação é essencial para avanços na pesquisa e para o desenvolvimento de estratégias de conservação e saúde pública.

Em seguida, temos o que chamamos de abstração, que consiste em concentrar-se nos aspectos essenciais de um problema, ignorando detalhes desnecessários. Esse processo permite lidar com a complexidade ao ignorar elementos secundários, mantendo foco nos elementos mais relevantes.

Identificamos esse processo no planejamento de uma viagem, inicialmente, são identificados os elementos essenciais, como o destino, a duração da viagem e o orçamento. Nesse momento, detalhes secundários, como a escolha de restaurantes específicos ou a seleção de roupas, são deixados de lado.

Um exemplo em que a abstração é fundamental é na arquitetura. Primeiramente o arquiteto começa com a identificação do propósito principal do edifício. Seja eles a sua funcionalidade, o público-alvo, o contexto ambiental e urbano.

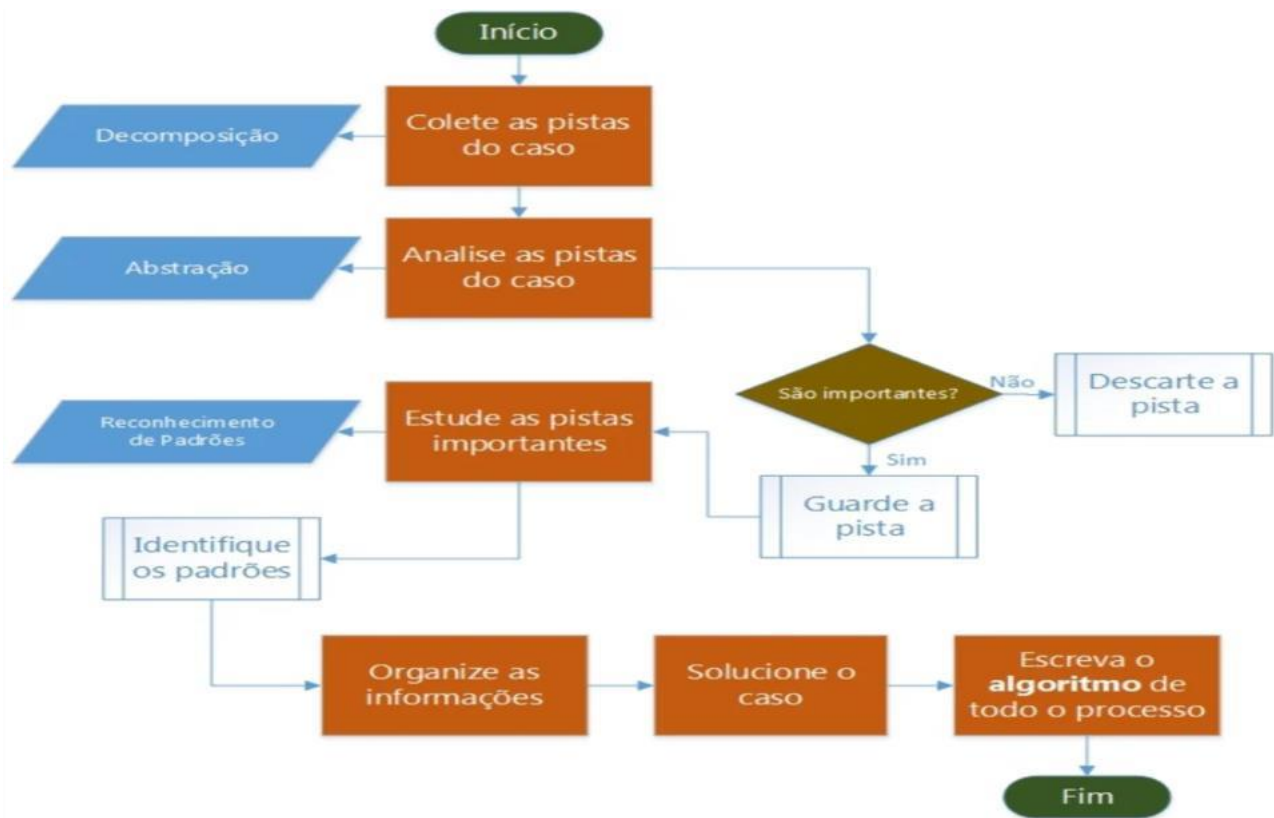
Por exemplo, ao projetar uma biblioteca, o arquiteto concentra-se em aspectos como acessibilidade, espaço para coleções de livros, áreas de leitura e estudo, ignorando detalhes secundários como o design de interiores ou o tipo de mobiliário. Essa abordagem permite que o arquiteto crie estruturas que não apenas atendem às necessidades práticas, mas também enfatizam valores estéticos e culturais.

Por fim, temos o algoritmo, responsável por estabelecer uma sequência de passos ou regras precisas e ordenadas que descrevem como resolver um problema ou executar uma tarefa. Eles são fundamentais para organizar tarefas e tomar decisões com base em uma série de etapas lógicas.

Podemos observar a aplicação do algoritmo nas rotinas matinais. Por exemplo, você pode ter uma sequência de passos como acordar, escovar os dentes, tomar banho, se vestir, tomar café e sair para o trabalho. Cada passo segue uma ordem lógica e objetiva, como propõe o conceito de algoritmo.

O algoritmo também está presente na enfermagem, como na triagem de pacientes. Nessa situação os algoritmos são utilizados para determinar a urgência dos cuidados médicos necessários. Com base em sinais vitais, sintomas e informações do paciente, os profissionais podem priorizar o atendimento de acordo com a gravidade do caso.

A figura a seguir ilustra, de forma resumida, os quatro pilares do pensamento computacional:



3. RELEVÂNCIA

Apesar do nome, o pensamento computacional não se limita ao uso em equipamentos tecnológicos, desde a definição do conceito de Pensamento Computacional (PC) por Jeannette M. Wing em 2006, esta habilidade passou a ser reconhecida como fundamental para o século XXI, não se restringindo ao campo da tecnologia ou da informática, mas em diversas esferas da vida cotidiana.

Wing afirma que o PC prepara as pessoas para enfrentar desafios complexos da era digital e aproveitar as oportunidades oferecidas pela tecnologia. Esse processo contribui para o exercício da cidadania e para o enfrentamento dos desafios sociais contemporâneos.

Atualmente, esse método influencia diversas áreas do mercado, além das profissões ligadas à ciência e à engenharia. Áreas como medicina, economia, finanças, direito e ciências sociais passaram a adotar abordagens baseadas em modelos computacionais. Muitos programas de mestrado e doutorado já contam com áreas específicas de simulação e modelagem computacional.

A biologia representa um exemplo claro de como o pensamento computacional pode transformar uma área. O avanço no sequenciamento do genoma humano ocorreu com grande apoio de técnicas computacionais avançadas.

Este processo gerou um interesse renovado em conceitos e métodos computacionais. Relatórios influentes do Conselho Nacional de Pesquisa Americano (National Research Council - NRC) têm delineado agendas de pesquisa para fundir biologia e computação, refletindo a crescente relevância de abordagens computacionais na biologia.

No Brasil, há um apoio crescente a áreas como bioinformática, biotecnologia e biologia computacional, evidenciado por iniciativas de instituições de financiamento à pesquisa, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que promovem chamadas e investimentos específicos para o desenvolvimento de tecnologias e ferramentas que integram a computação à biologia.

Nas últimas décadas, como foi mencionado anteriormente, o pensamento computacional deixou de ser tema restrito a programadores e especialistas em tecnologia para se tornar uma competência essencial do século XXI.

O pensamento computacional não se restringiu apenas às áreas dos conhecimentos, passando a receber atenção de algumas universidades e escolas em todo o país, que passaram a incorporar esse conceito como parte do currículo de cursos não apenas voltados à informática e à computação, mas como uma ferramenta interdisciplinar capaz de dialogar com diferentes áreas do conhecimento.

Nesse contexto, a importância do pensamento computacional foi oficialmente reconhecida em 2023 com a sanção da Lei nº 14.533/2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital. Essa lei estabelece a inclusão da educação digital nos currículos escolares, promovendo desde o acesso às tecnologias até o desenvolvimento de competências digitais e computacionais.

Na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), a temática é tratada como uma habilidade fundamental, comparável à leitura, escrita e aritmética e ofertada no primeiro semestre para todos os estudantes dos nove cursos de graduação dos eixos de licenciatura, computação e produção e negócios.

Segundo Marcos Borges, presidente da Univesp e professor responsável pelo conteúdo da disciplina de licenciatura, as habilidades desenvolvidas por meio dessa disciplina são essenciais para que qualquer profissional possa lidar com o mundo digital e resolver desafios complexos de maneira estruturada.

“Com o avanço da inteligência artificial, robótica e automação, a capacidade de pensar computacionalmente é um diferencial no mercado de trabalho. Preparamos os alunos para se tornarem cidadãos críticos e criativos, capazes de enfrentar desafios futuros, sejam eles em salas de aula, centros de pesquisas ou empresas”, destaca Marcos Borges.

Também é destacado por Maria Klawe, ex-conselheira da Microsoft e referência em ciência da computação e matemática, que o pensamento computacional é mais importante que nunca na era da IA, especialmente na área da computação.

Em uma era em que a inteligência artificial permite escrever código por meio de um simples comando, Klawe ressalta que o verdadeiro diferencial profissional está na

compreensão dos conceitos fundamentais da ciência da computação e do pensamento computacional.

Diante dos fatos apresentados, identificamos a importância do pensamento computacional que se estabelece como uma habilidade essencial não apenas para a compreensão e a resolução de problemas, mas também para a evolução nas áreas do conhecimento e da sociedade como um todo, no contexto em que vivemos cada vez mais dependente e orientada por dados, tecnologia e inteligência artificial.

4. APLICANDO O PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Para compreendermos melhor a aplicação do pensamento computacional na resolução de problemas, podemos analisar uma situação prática em que um estudante precisa organizar uma rotina de estudos para diferentes disciplinas.

Como dito anteriormente nos conceitos básicos, iniciaremos pela decomposição. Nesse processo, o problema é dividido em partes menores, como identificar quais matérias o estudante precisa estudar, o tempo disponível durante a semana e a dificuldade de cada disciplina. Vamos imaginar que um estudante precise estudar Matemática, Geografia, Língua Portuguesa e Língua Inglesa sentindo maior dificuldade em Matemática e Língua Inglesa, e possui uma hora por dia para estudar.

Em seguida, aplicamos o reconhecimento de padrões. Observamos que as matérias em que o estudante tem mais dificuldade precisam de mais tempo de estudo. Com isso, identificamos um padrão em que Matemática e Língua Inglesa, que devem receber maior parte do tempo disponível.

Posteriormente, utilizamos a abstração. Nesse momento, devemos ignorar elementos secundários, como quais conteúdos específicos de cada matéria deverão ser estudados, já que não afetará diretamente na organização da rotina e, portanto, podemos considerar como elementos secundários nesse momento. Com isso, focaremos na distribuição do tempo para cada matéria, utilizando apenas as informações sobre tempo para estudo, disciplinas que precisam ser estudadas e, as matérias que devem ser consideradas como prioridade.

Por fim, aplicamos o algoritmo, no qual estabelecemos uma sequência organizada de passos para estruturar a rotina de estudos. Primeiramente, listamos todas as disciplinas que precisam ser estudadas. Em seguida, identificamos aquelas que precisam de maior tempo de estudo. Assim distribuiremos o tempo disponível com as matérias que têm como prioridade e depois para as que não exigem maior foco.

Considerando todos os aspectos anteriores, podemos montar um cronograma da seguinte forma:

Segunda-feira

- Matemática, 30 min
- Inglês, 20 min
- Português, 10 min

Terça-feira

- Matemática, 30 min
- Inglês, 25 min
- Geografia, 10 min

Quarta-feira

- Matemática, 30 min
- Português, 20 min
- Inglês, 10 min

Quinta-feira

- Inglês, 30 min
- Matemática, 20 min
- Geografia, 10 min

Sexta-feira

- Matemática, 25 min
- Inglês, 25 min
- Português, 10 min

Distribuição semanal aproximada.

- Matemática, 2h10
- Inglês, 1h50
- Português, 40 min
- Geografia, 20 min

Dessa forma, as disciplinas que apresentam maior dificuldade recebem a maior atenção dentro do tempo disponível. Esse planejamento permite organizar os estudos de

maneira lógica e eficiente, aplicando os princípios do pensamento computacional na resolução de problemas.

5. CONCLUSÃO

Concluimos que o desenvolvimento do Pensamento Computacional (PC) nas escolas representa um avanço significativo. Trata-se não apenas de uma habilidade técnica ligada à programação, mas de uma competência intelectual essencial para o século XXI, diretamente relacionada à capacidade de resolver problemas complexos, ao pensamento crítico e à criatividade.

Um estudo que analisou as áreas do cérebro ativadas antes e depois de um curso de lógica com o Scratch evidenciou mudanças cognitivas significativas após essa aprendizagem, sugerindo melhorias na forma como lidamos com problemas do cotidiano e no desempenho escolar. Pesquisas na área de neuroeducação indicam que aprender habilidades lógico-computacionais pode levar a reorganizações funcionais no cérebro, especialmente em regiões ligadas ao raciocínio e à tomada de decisão, o que reforça a importância dessas práticas no ambiente escolar.

Nesse contexto, torna-se necessário ampliar o conjunto de habilidades cognitivas tradicionalmente associadas à leitura, à escrita e à matemática. O Pensamento Computacional deve ser incorporado como uma habilidade básica para descrever, explicar e atuar em situações complexas.

Os conceitos de alfabetização e letramento digital vêm evoluindo, deixando de focar apenas no uso de tecnologias para priorizar o desenvolvimento de competências que possibilitem uma atuação crítica e produtiva na sociedade atual, especialmente na construção de soluções com o apoio da tecnologia. Como afirma Jeannette M. Wing, o pensamento computacional envolve a resolução de problemas, a criação de sistemas e a compreensão do comportamento humano com base nos princípios fundamentais da Ciência da Computação, o que evidencia a abrangência desse conceito.

Esse movimento tem promovido mudanças nos currículos de diversos países, que passaram a incluir conceitos de Ciência da Computação desde os primeiros anos do ensino básico. Países como Grécia e Estônia tornaram a programação uma disciplina obrigatória, enquanto outros, como a Itália, adotam uma abordagem mais integrada, relacionando o Pensamento Computacional a diferentes áreas do conhecimento.

Isso demonstra que o PC pode ser desenvolvido mesmo sem o uso direto de computadores, por meio de práticas interdisciplinares e adaptáveis a diferentes contextos educacionais. Pesquisas recentes apontam que atividades desplugadas são eficazes para introduzir conceitos computacionais, promovendo engajamento e compreensão, mesmo em ambientes com pouca infraestrutura tecnológica.

O Pensamento Computacional envolve diversas competências, como criatividade, resolução de problemas, abstração, interação e metacognição, além de incentivar atitudes como persistência diante de desafios, tolerância à ambiguidade, confiança para lidar com a complexidade e capacidade de colaboração.

Estudos educacionais indicam que essas competências são essenciais para a formação de indivíduos aptos a atuar em contextos dinâmicos e imprevisíveis, característicos da sociedade digital.

Nesse sentido, é fundamental investir na formação inicial e continuada de professores, especialmente nos primeiros anos da educação básica, para que possam desenvolver essas competências e integrar as tecnologias digitais de forma eficaz em suas práticas pedagógicas.

Pesquisas como as de França e Tedesco demonstram que a inserção do Pensamento Computacional desde cedo contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico e para o uso mais consciente das tecnologias. Além disso, professores com formação nessa área tendem a propor atividades mais investigativas e centradas no aluno, favorecendo uma aprendizagem mais significativa.

Considerando o impacto crescente das tecnologias digitais na sociedade, nas formas de acesso à informação, nas relações interpessoais e nas atividades econômicas, torna-se essencial integrar os princípios da Ciência da Computação em todos os níveis de ensino. Como afirma Nick Pinder, a identificação de padrões, a formulação de perguntas e a análise de problemas já estão presentes nos conteúdos escolares, sendo possível desenvolver o pensamento computacional mesmo sem o uso de programação, por meio do fortalecimento do raciocínio lógico e da resolução estruturada de problemas.

Assim, o Pensamento Computacional consolida-se como uma habilidade indispensável para a formação de cidadãos capazes de compreender, interagir e transformar a realidade de forma crítica, criativa e colaborativa em uma sociedade cada vez mais orientada por dados, tecnologia e inteligência artificial.

REFERÊNCIAS

SOU PERFIL. Pensamento computacional para o futuro. Disponível em: <https://souperfil.com.br/blog/pensamento-computacional-para-o-futuro/> .Acesso em: 8 maio 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS). Pensamento computacional. Disponível em: <https://repositorio.ufms.br/bitstream/123456789/8876/4/Pensamento%20Computacional.pdf> Acesso em: 8 maio 2026.

REVISTA EDUCAÇÃO. Pensamento computacional: Univesp. Disponível em: <https://revistaeducacao.com.br/2025/08/26/pensamento-computacional-univesp/> Acesso em: 8 de maio 2026.

BLOOMBERG LÍNEA. Pensamento computacional é mais importante que nunca na era da IA, diz ex-Microsoft. Disponível em: <https://www.bloomberglinea.com.br/tech/pensamento-computacional-e-mais-importante-que-nunca-na-era-da-ia-diz-ex-microsoft/>. Acesso em: 8 de maio 2026